МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Загальний звіт

з практичних робіт №1-5

з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 121-23-2
Харін Н.О.

Перевірила:
викладач кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ЗМІСТ

Практична робота №1. Підписання персонального документа за допомогою КЕП 3

Практична робота №2. Створення і налаштування профілю у системі Git . . 7

Практична робота №3. Написання тест-кейсів (Test Case) 11

Практична робота №4. Amazon Simple Storage Service (AWS S3) 16

Практична робота №5. Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2 21

Загальний висновок 28

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

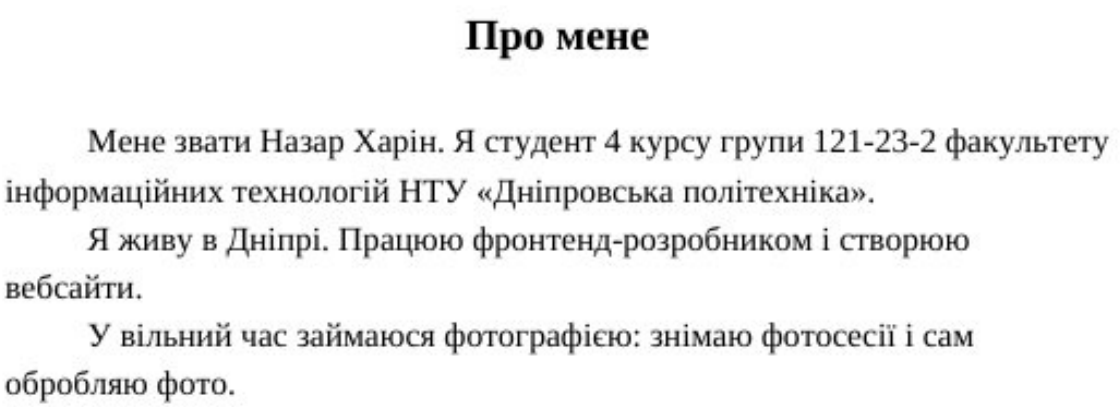
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

Завдання.

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи будь-які безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Крок 1:

Спочатку я створив документ у форматі *.pdf, в якому написав кілька речень з фактами про себе (рис. 1.1).



Про мене

Мене звати Назар Харін. Я студент 4 курсу групи 121-23-2 факультету інформаційних технологій НТУ «Дніпровська політехніка».

Я живу в Дніпрі. Працюю фронтенд-розробником і створюю вебсайти.

У вільний час займаюся фотографією: знімаю фотосесії і сам обробляю фото.

Рис.1.1 – Створений *.pdf документ з фактами про мене

Крок 2:

Далі я перейшов на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» (https://acsk.privatbank.ua/), обрав пункт «Підписати документ», завантажив файл для підпису і вказав, що підписую документ як фізична особа.

Крок 3:

Я виконав авторизацію через «Приват24» і підтвердив підписання документа. Після цього сервіс показав результат перевірки підпису і запропонував завантажити файл з підписом, файл без підпису і протокол створення та перевірки КЕП (рис. 1.2). Я завантажив собі файл з накладеним підписом.

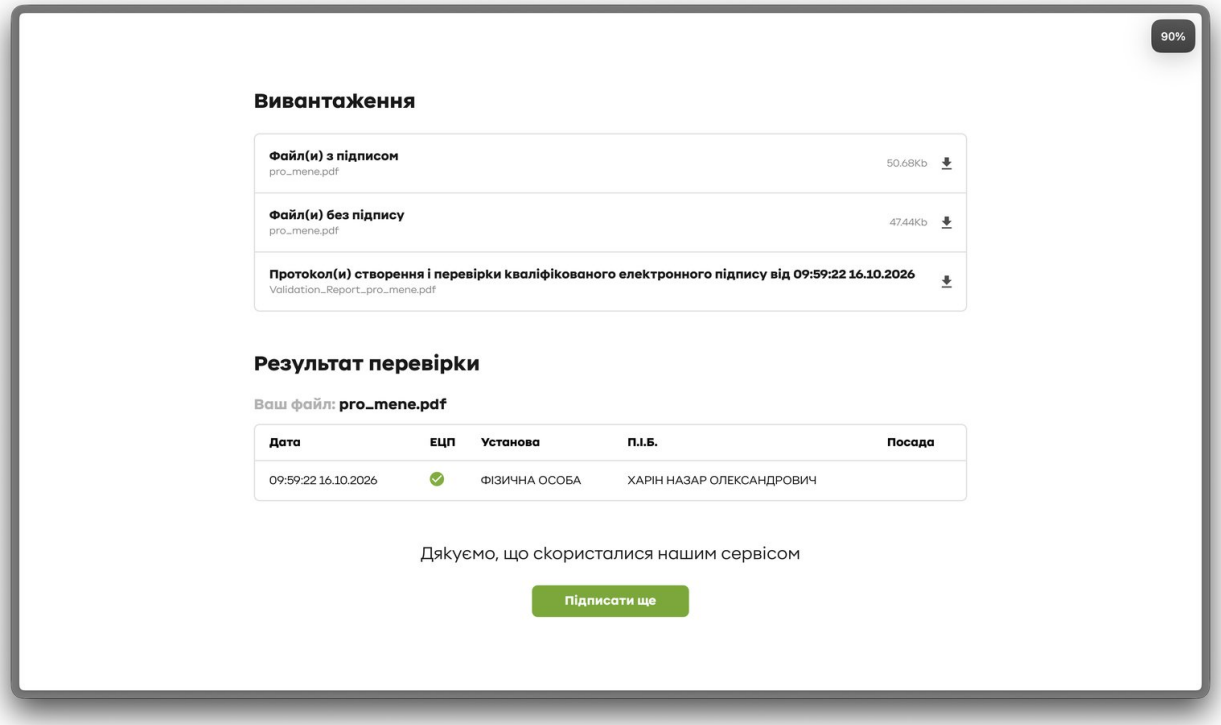


Рис.1.2 – Результат підписання документа за допомогою КЕП

Крок 4:

Для перевірки файлу на наявність КЕП я скористався сайтом https://czo.gov.ua/verify, завантажив підписаний файл і отримав повідомлення «Файл успішно перевірено. Усі дані цілі» з даними підписувача, типом підпису і сертифікатом (рис. 1.3).

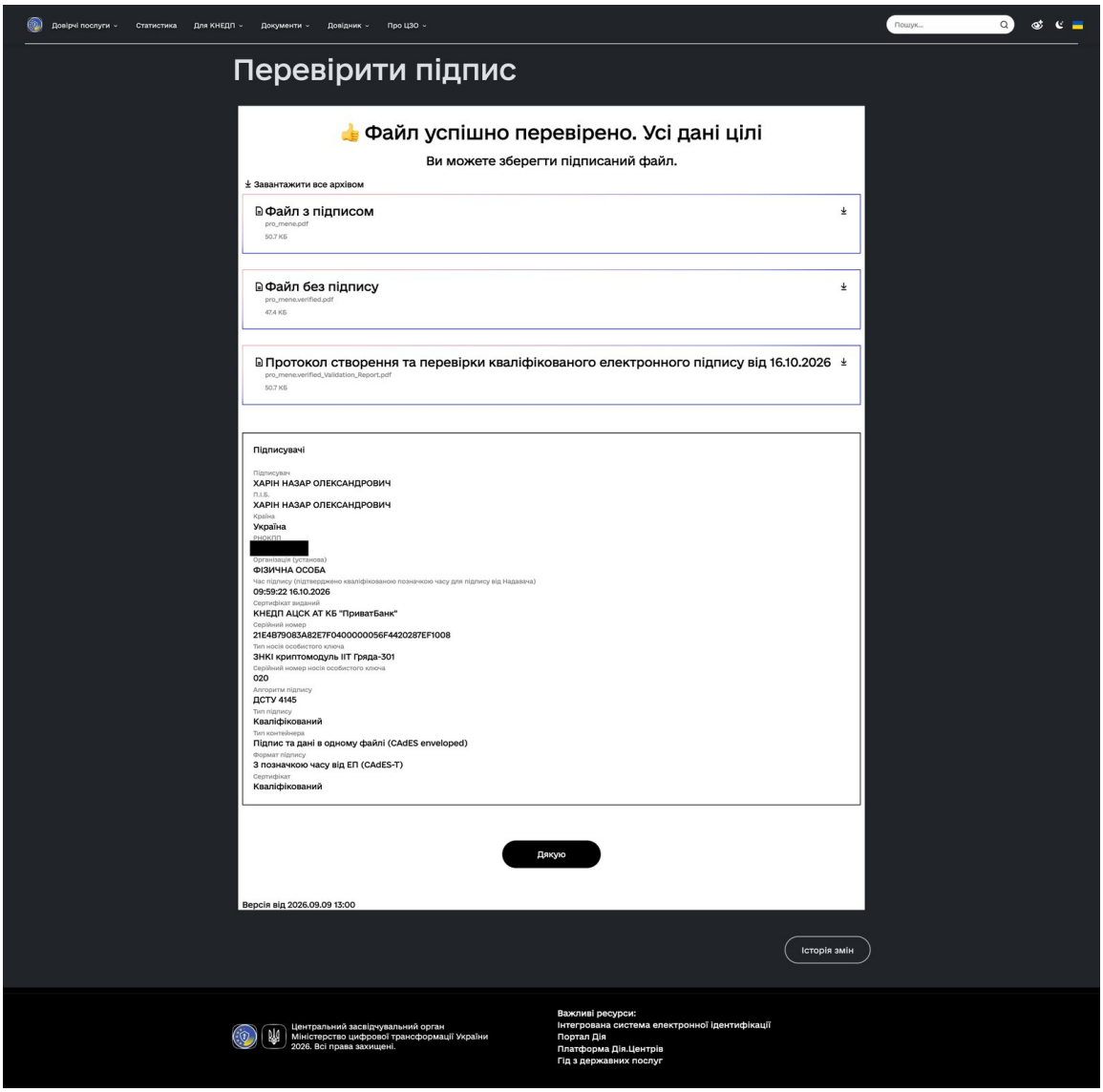


Рис.1.3 – Результат перевірки підписаного документа

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я створив персональний документ і підписав його кваліфікованим електронним підписом за допомогою безкоштовного сервісу АЦСК ПриватБанку. Після цього перевірив підпис на сайті Центрального засвідчувального органу. Я отримав практичні навички накладання КЕП та перевірки справжності електронного підпису.

Контрольні питання:

1. Що таке КЕП?

КЕП (кваліфікований електронний підпис) - це електронний підпис, який створюється на основі кваліфікованого сертифіката. Він має таку ж юридичну силу, як звичайний підпис від руки.

2. Навіщо використовують КЕП?

КЕП використовують, щоб підтвердити, хто саме підписав документ, і що після підписання його ніхто не змінював. З його допомогою можна подавати документи в державні органи, підписувати договори онлайн і користуватися різними електронними сервісами.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Для створення КЕП можна використати Приват24 (АЦСК ПриватБанку), Дія.Підпис у застосунку Дія, сервіси інших банків, а також сайт czo.gov.ua.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Потрібно завантажити підписаний файл на сайт для перевірки, наприклад czo.gov.ua/verify. Після перевірки видно, чи підпис дійсний, хто підписав документ і коли.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git.

Завдання.

Створити власний репозиторій в GitHub. Надалі всі результати практичних робіт завантажувати в цей репозиторій, для кожної практичної роботи створити окрему папку і розмістити в ній звіт. Посилання на репозиторій надати викладачеві.

Крок 1:

Обліковий запис на GitHub у мене вже був (рис. 2.1), тому я одразу перейшов до створення репозиторію: на сайті https://github.com/ натиснув кнопку «+» у верхній панелі і обрав пункт «New repository».

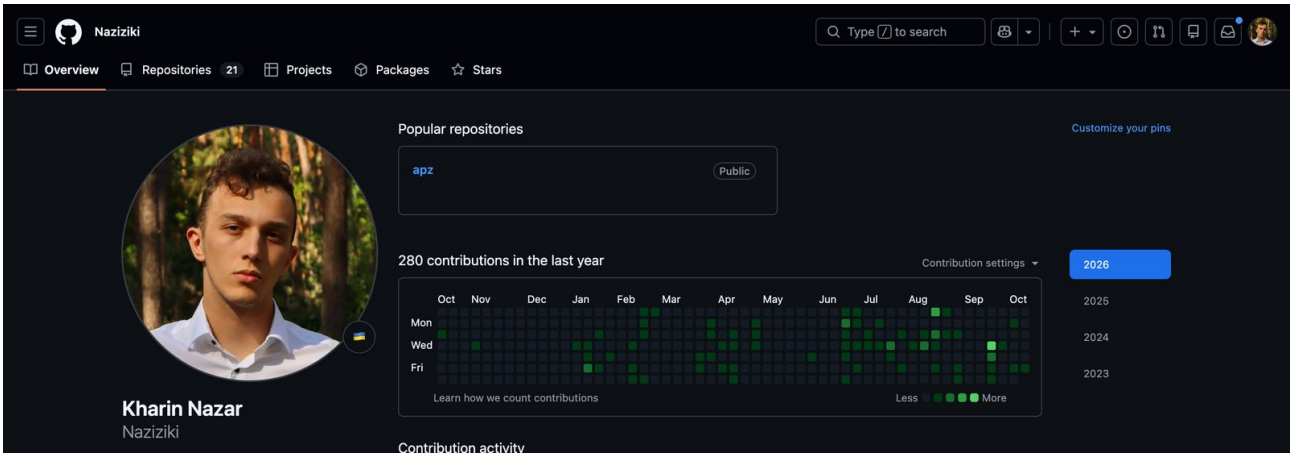


Рис.2.1 – Мій профіль на GitHub

Далі я ввів назву репозиторію «apz», обрав публічний доступ (Public) і натиснув кнопку «Create repository» (рис. 2.2). У публічному репозиторії файли може переглядати будь-хто, тому викладач зможе перевіряти звіти без додаткового доступу.

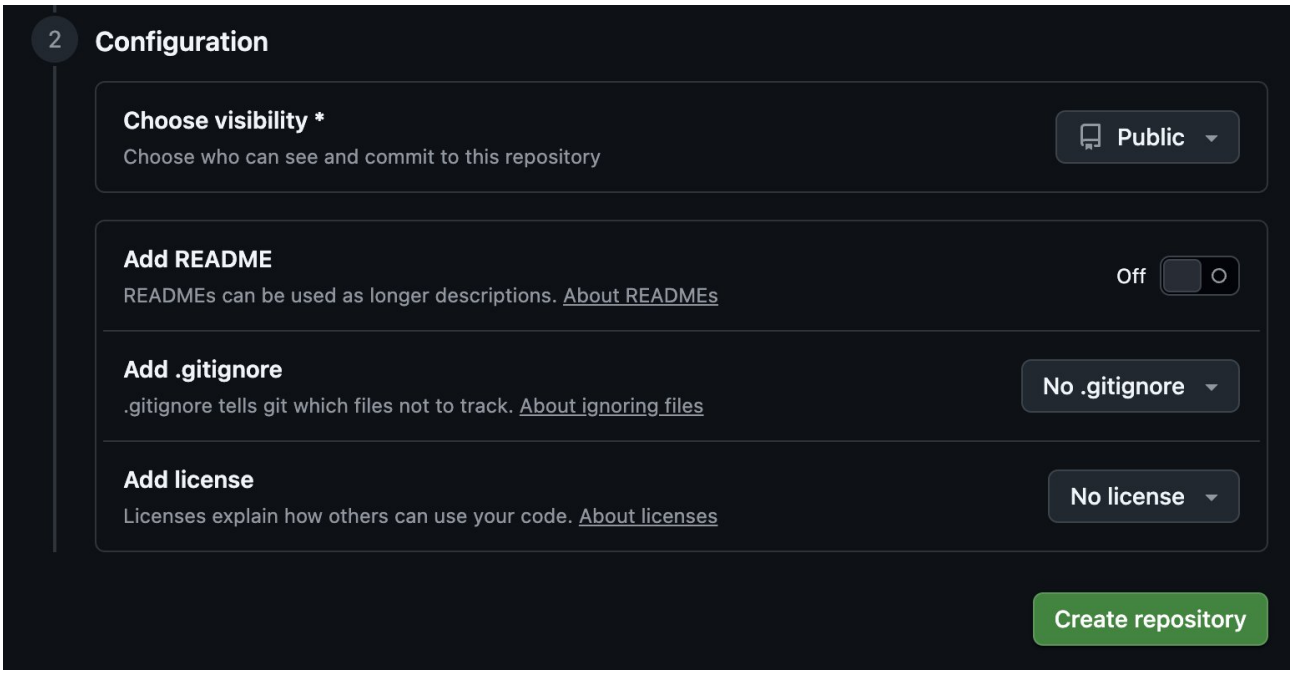


Рис.2.2 – Налаштування нового публічного репозиторію

Крок 2:

Для кожної практичної роботи я створив у репозиторії «apz» окрему папку (pr1, pr2, ...) з текстовим файлом about, у якому вказано номер роботи, дисципліну і тему. Після цього за допомогою кнопки «Add file» -> «Upload files» завантажив у кожну папку звіт (рис. 2.3).

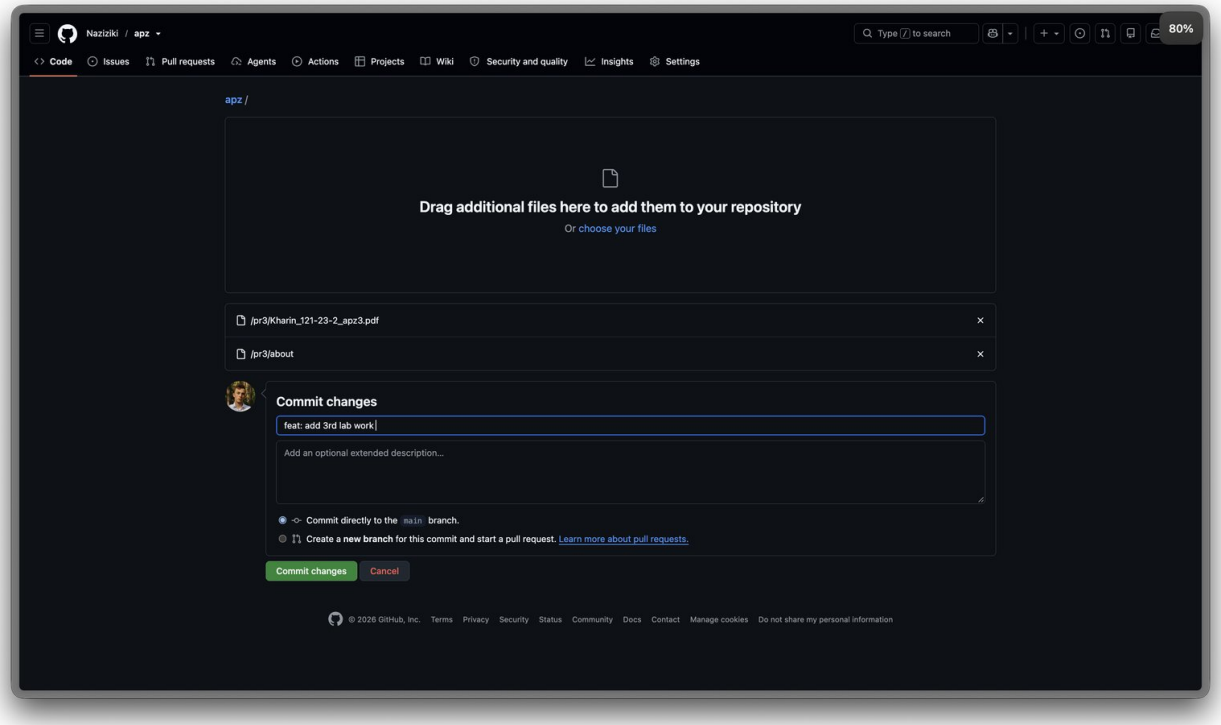


Рис.2.3 – Завантаження звіту в папку практичної роботи

У результаті в репозиторії з'явилася структура з окремою папкою для кожної практичної роботи (рис. 2.4).

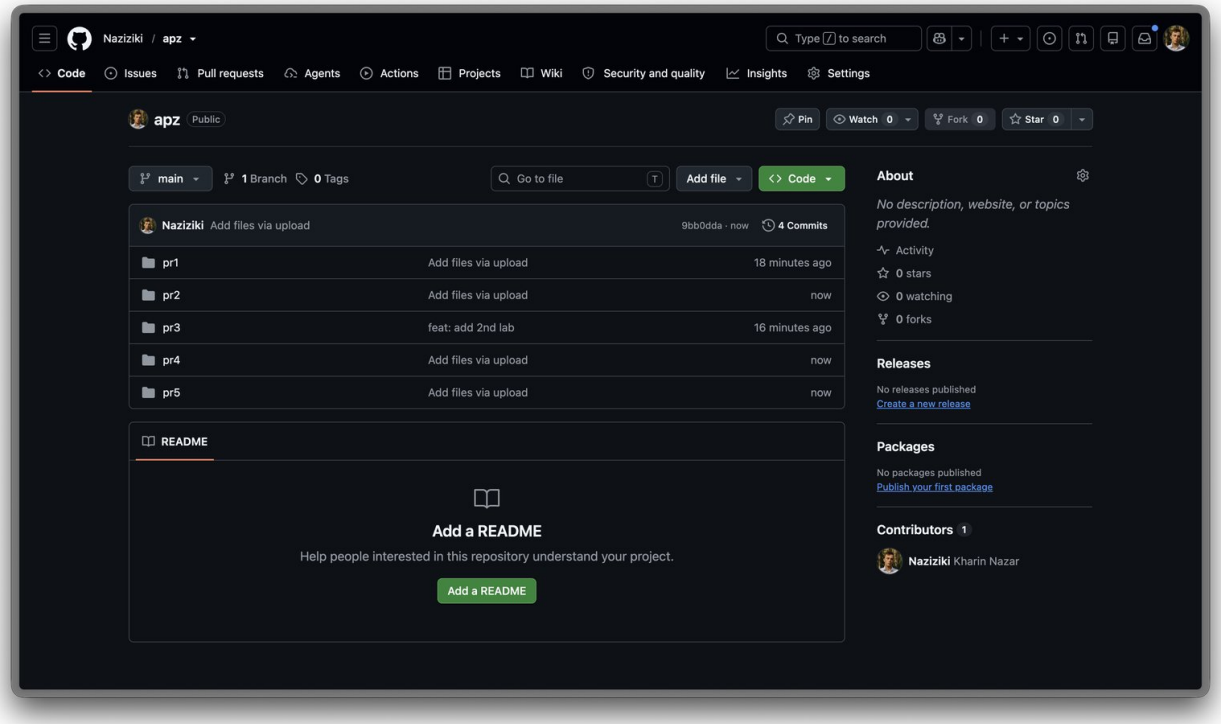


Рис.2.4 – Структура репозиторію apz з папками практичних робіт

Крок 3:

Посилання на репозиторій (https://github.com/Naziziki/apz) я надав викладачеві у коментарі до завдання в системі дистанційного навчання Moodle.

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я створив публічний репозиторій на GitHub і налаштував у ньому структуру для зберігання звітів з практичних робіт. Я закріпив знання основних понять Git і отримав практичні навички роботи з репозиторієм через веб-інтерфейс GitHub: створення папок, завантаження файлів і фіксації змін.

Контрольні питання:

1. Що таке контроль версій Git?

Git - це система контролю версій. Вона зберігає історію змін у файлах проєкту, тому завжди можна подивитися, хто і що змінив, або повернутися до попередньої версії.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій - це місце, де зберігаються файли проєкту разом з історією всіх змін. Він може бути локальним на комп'ютері або віддаленим, наприклад на GitHub.

3. Які переваги використання Git?

- зберігається вся історія змін;
- можна повернутися до будь-якої попередньої версії;
- зручно працювати над проєктом разом з іншими людьми;
- можна вести розробку в окремих гілках.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

Локально репозиторій створюється командою git init. На GitHub потрібно натиснути кнопку New, ввести назву, вибрати Public або Private і натиснути Create repository.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так. Публічний репозиторій може переглядати будь-хто. Щоб інша людина могла вносити зміни, її треба додати як співавтора в Settings -> Collaborators.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання.

Придумати об'єкт тестування, що складається мінімум з 5 частин. Написати не менше 10 тест-кейсів до цього об'єкта, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. У звіті коротко описати об'єкт і тест-кейси.

1. Опис об'єкта тестування:

Для тестування я обрав електричний чайник. Це побутовий прилад для нагрівання води, який складається з корпусу, кришки, нагрівального елемента, кнопки увімкнення, індикатора роботи, термостата автоматичного вимкнення, шкали рівня води та підставки з контактною групою. За допомогою тестування можна перевірити окремі частини чайника і те, чи правильно і безпечно він працює загалом.

2. Тест-кейси:

Тест-кейс: ТС-01. Увімкнення чайника з водою

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Power Button Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підставка підключена до електромережі. 2. У чайник налито воду між позначками MIN і MAX. 3. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку увімкнення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кнопка фіксується в положенні «увімкнено». 2. Засвічується індикатор роботи. 3. Починається нагрівання, чути характерний шум закипання.
Постумови (Post-conditions)	Чайник нагріває воду, індикатор світиться.

Тест-кейс: ТС-02. Автоматичне вимкнення після закипання

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Thermostat Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник увімкнений і нагріває воду від кімнатної температури. 2. Рівень води між MIN і MAX.
Кроки (Steps)	1. Дочекатися закипання води. 2. Спостерігати за кнопкою і індикатором.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник вимикається автоматично після закипання. 2. Кнопка повертається у положення «вимкнено». 3. Індикатор гасне.
Постумови (Post-conditions)	Вода гаряча, нагрівання припинено.

Тест-кейс: ТС-03. Перевірка шкали рівня води

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Water Level Indicator Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній, чистий і стоїть на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Налити воду до позначки MIN. 2. Налити воду до позначки MAX. 3. Порівняти фактичний рівень води зі шкалою.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Шкала чітко читається з боку користувача. 2. Рівень води відповідає позначкам шкали. 3. Вода не переливається через носик при позначці MAX.
Постумови (Post-conditions)	Чайник можна використовувати за призначенням.

Тест-кейс: ТС-04. Відкриття і закриття кришки

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Lid Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник вимкнений і охолонув.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку відкриття кришки. 2. Перевірити, що кришка відкрилася повністю. 3. Закрити кришку до клацання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кришка відкривається без заїдання. 2. Кришка не падає назад сама. 3. Кришка щільно закривається і фіксується.
Постумови (Post-conditions)	Кришка закрита і зафіксована.

Тест-кейс: ТС-05. Стійкість чайника на підставці

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Base and Contact Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставка стоїть на рівній поверхні і підключена до мережі.
Кроки (Steps)	1. Поставити чайник на підставку в будь-якому положенні. 2. Зняти чайник і поставити знову, повернувши на 180 градусів. 3. Увімкнути чайник.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник стає на підставку в обох положеннях. 2. Контакти надійно з'єднуються, чайник не хитається. 3. Нагрівання починається в обох положеннях.
Постумови (Post-conditions)	Чайник стійко стоїть на підставці, прилад працює.

Тест-кейс: ТС-06. Відсутність протікання корпусу

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Body Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на рівній поверхні, відключений від мережі. 2. Під чайник підкладено суху серветку.
Кроки (Steps)	1. Налити воду до позначки MAX. 2. Витримати 5 хвилин. 3. Перевірити серветку і дно чайника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Місце під чайником залишається сухим. 2. На дні і швах корпусу немає слідів води.
Постумови (Post-conditions)	Чайник герметичний, воду можна зливати.

Тест-кейс: ТС-07. Увімкнення порожнього чайника

Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Thermostat Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній і стоїть на підставці, підключеній до мережі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку увімкнення. 2. Спостерігати за роботою протягом 30 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Спрацьовує захист від роботи без води. 2. Чайник вимикається, кнопка повертається у положення «вимкнено». 3. Корпус не перегрівається, немає запаху гару.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, пошкоджень немає.

Тест-кейс: TC-08. Увімкнення чайника без підставки

Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Base and Contact Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник знаходиться окремо від підставки. 2. У чайник налито воду між MIN і MAX. 3. Підставка підключена до мережі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку увімкнення на чайнику, що стоїть окремо від підставки. 2. Спостерігати за індикатором і корпусом протягом 30 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Нагрівання не починається. 2. Індикатор роботи не світиться. 3. Корпус і нагрівальний елемент залишаються холодними.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, вода без змін.

Тест-кейс: TC-09. Переповнення вище позначки MAX

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Water Level Indicator Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підключеній до мережі. 2. Кришка закрита.
Кроки (Steps)	1. Налити воду вище позначки MAX приблизно на 2 см. 2. Увімкнути чайник. 3. Спостерігати за носиком під час кипіння.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вода не виливається на підставку і контактну групу. 2. Чайник вимикається після закипання.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, вода видалена до рівня MAX.

Тест-кейс: TC-10. Ручне вимкнення під час нагрівання

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Power Button Module Пристрій: Електричний чайник

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник з водою стоїть на підставці, підключеній до мережі. 2. Нагрівання розпочато, вода ще не закипіла.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку вимкнення. 2. Спостерігати за індикатором і шумом нагрівання.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Нагрівання припиняється. 2. Індикатор гасне. 3. Кнопка повертається у положення «вимкнено».
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнений, воду можна використовувати.

Висновок:

Під час виконання роботи я обрав електричний чайник і розглянув його як об'єкт тестування. Для різних частин приладу створив 10 тест-кейсів: 7 позитивних і 3 негативних. Вони перевіряють увімкнення і вимкнення, автоматичне вимкнення після закипання, кришку, шкалу рівня води, стійкість на підставці, герметичність і поведінку приладу в нештатних ситуаціях. Такий набір перевірок дозволяє оцінити якість і безпеку продукту та вчасно виявити несправності.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні, щоб перевірити, чи правильно працює продукт або його окремі частини. Вони допомагають тестувати по порядку і нічого не пропустити.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Ідентифікатор, назва, пріоритет, тип, передумови, кроки, очікуваний результат і постумови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Тест-кейси бувають позитивні і негативні. Також їх ділять на функціональні, нефункціональні, регресійні, інтеграційні та інші.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, який перевіряє, як об'єкт поводиться при неправильних діях або умовах. Наприклад, у моїй роботі це увімкнення порожнього чайника (ТС-07).

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Завдання.

Зареєструватися на сервісі AWS (Amazon Web Services). Розмістити на сервісі S3 статичну веб-сторінку, на якій вказано ПІБ та академічну групу. Ім'я бакета S3, в якому лежить сторінка, має містити прізвище та ім'я. Результатом роботи є адреса веб-сторінки.

Крок 1:

Я перейшов на сайт https://aws.amazon.com/ і натиснув «Create account». Ввів email, ім'я акаунта і пароль, підтвердив пошту, вказав платіжні дані і пройшов підтвердження особи через SMS (рис. 4.1). Після цього обрав безкоштовний план доступу до послуг AWS (рис. 4.2).

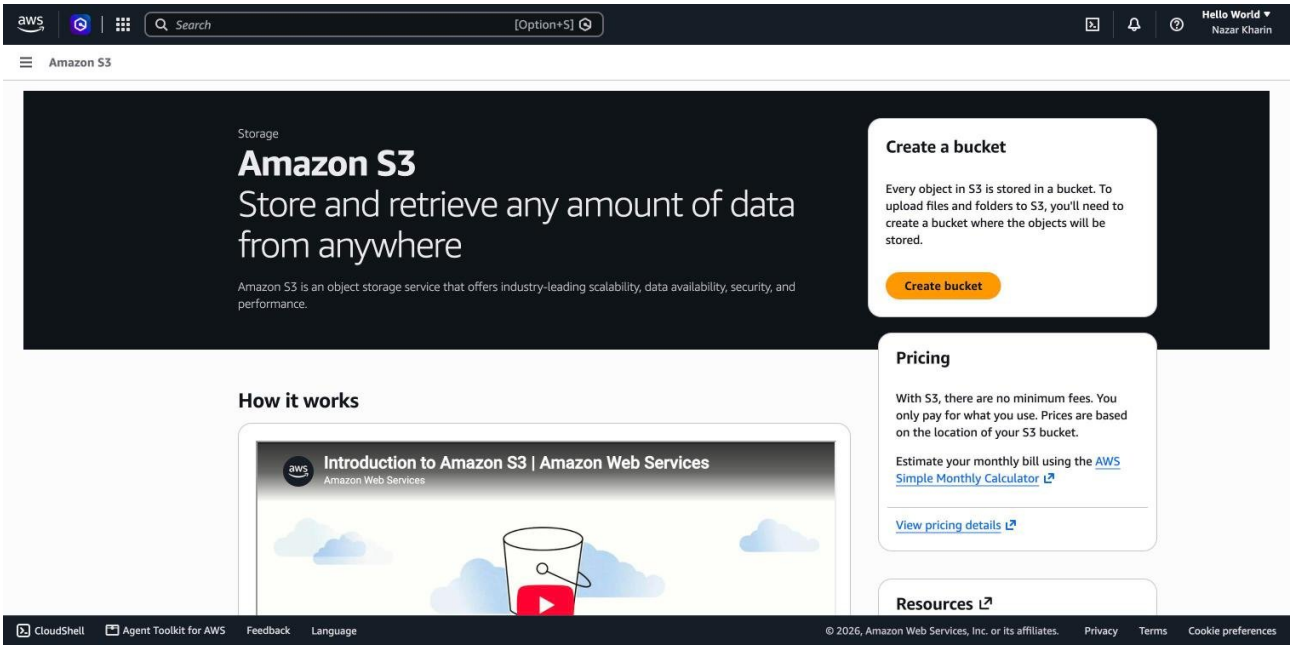


Рис.4.1 – Консоль AWS після реєстрації та входу в акаунт

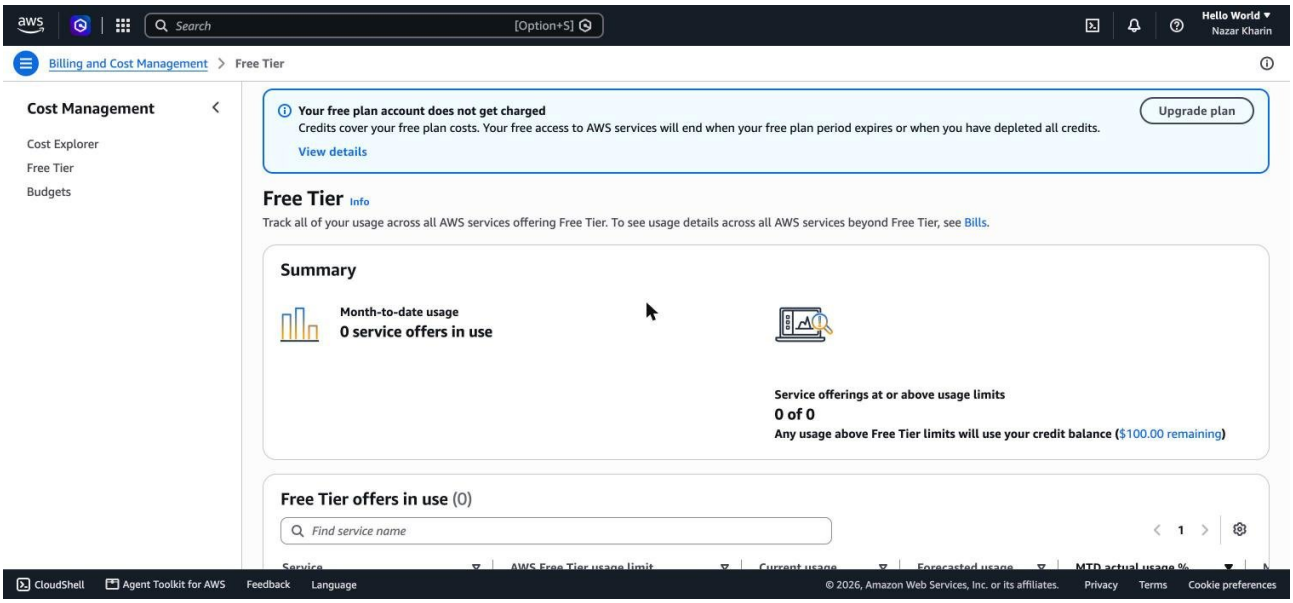


Рис.4.2 – Безкоштовний план (Free plan) акаунта AWS

Крок 2:

У консолі AWS я відкрив сервіс S3 (https://console.aws.amazon.com/s3/) і натиснув «Create bucket». Ввів ім'я бакета **nkharin-bucket-apz**, яке містить мої ім'я і прізвище, обрав регіон Europe (Stockholm) eu-north-1 (у безкоштовному плані доступний тільки він), зняв галочку «Block all public access», підтвердив, що розумію наслідки публічного доступу, і натиснув «Create bucket» (рис. 4.3).

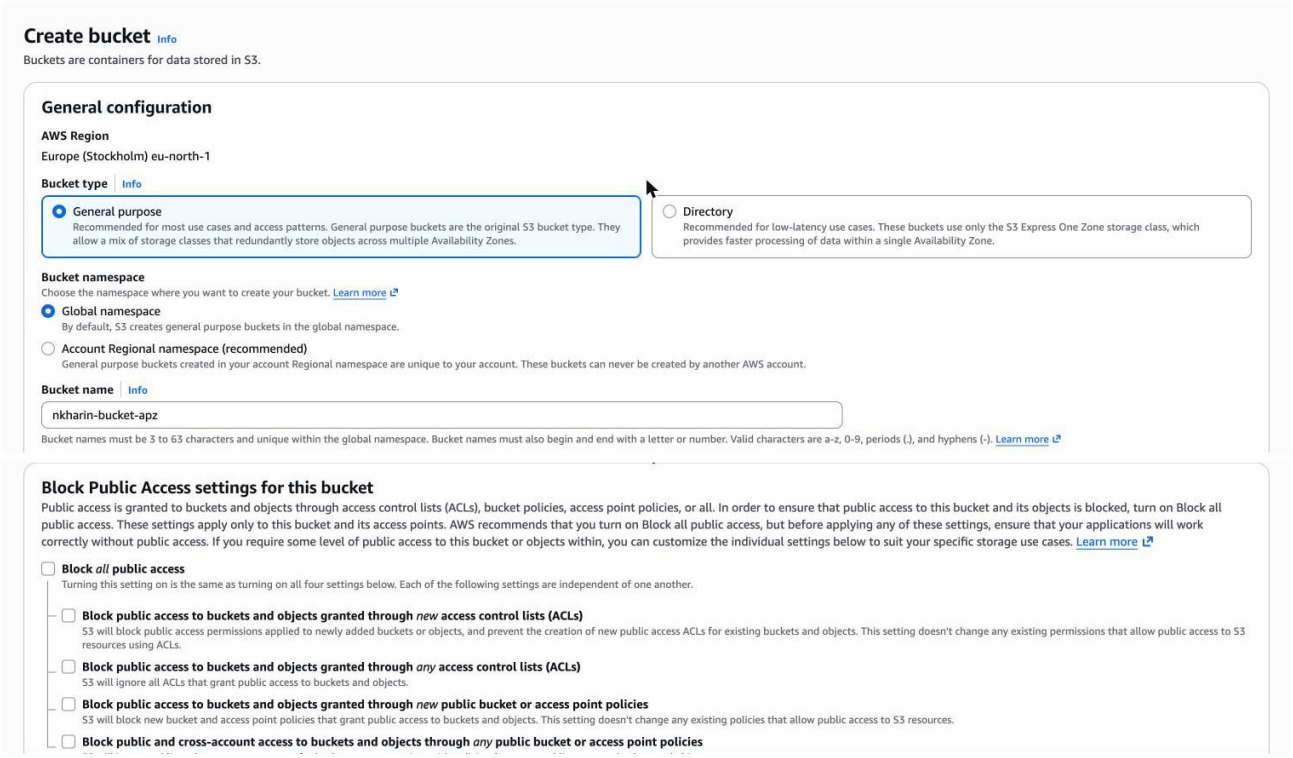


Рис.4.3 – Створення S3 бакета

Крок 3:

На своєму комп'ютері я створив файл index.html з таким змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Харін Назар Олександрович</h1><br />
<p>група 121-23-2</p>
</body>
</html>
```

Потім відкрив створений бакет, перейшов на вкладку Objects -> Upload і завантажив файл index.html (рис. 4.4).

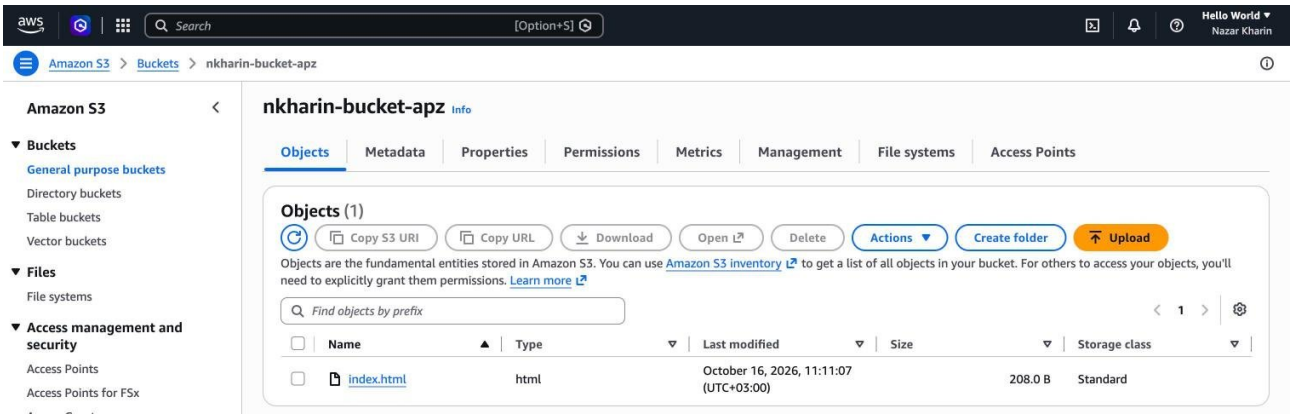


Рис.4.4 – Завантаження файлу index.html у бакет

Щоб сторінка була доступна в інтернеті, я надав публічний доступ на читання об'єктів бакета. Для цього на вкладці Permissions у розділі Bucket policy додав політику, яка дозволяє дію s3:GetObject для всіх користувачів (рис. 4.5):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "PublicReadGetObject",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::nkharin-bucket-apz/*"
  }]
}
```

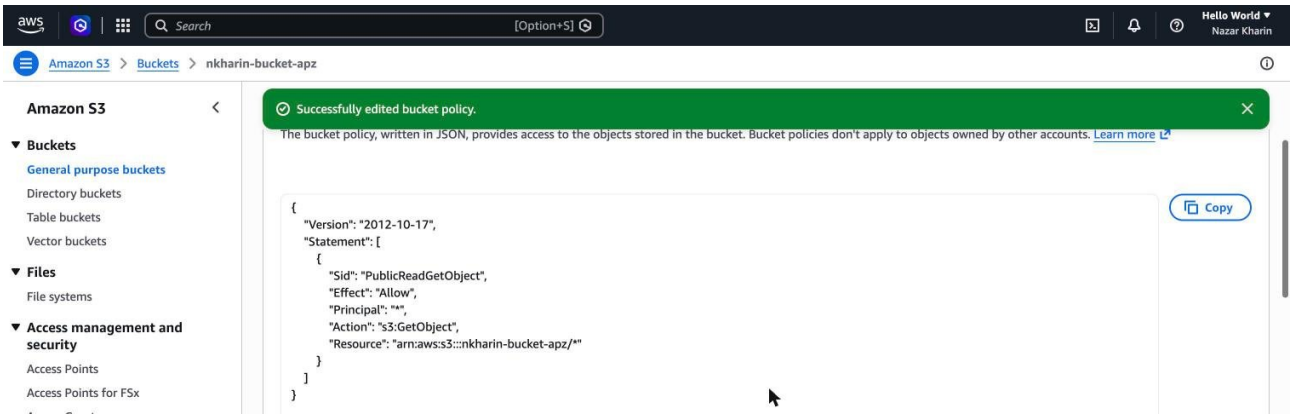


Рис.4.5 – Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4:

На вкладці Properties бакета я знайшов розділ Static website hosting, натиснув «Edit», обрав «Enable», у полі Index document вказав index.html і натиснув «Save changes» (рис. 4.6).

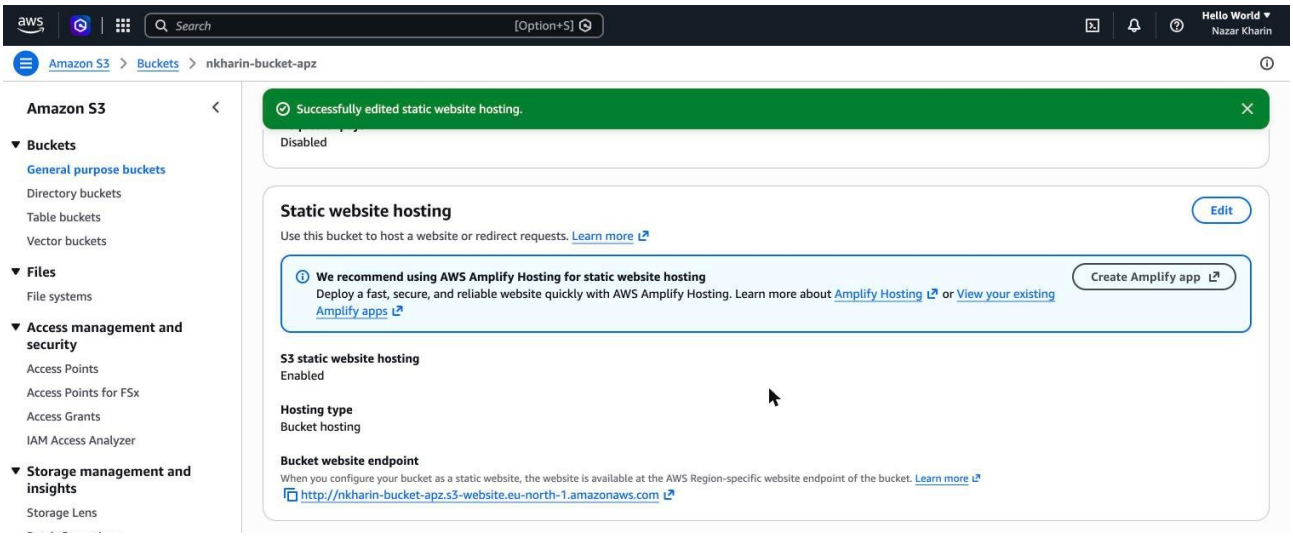


Рис.4.6 – Налаштування Static website hosting

Після збереження в тому ж розділі з'явилася адреса сторінки. Я відкрив її в браузері і переконався, що на сторінці відображаються моє ПІБ і група (рис. 4.7).

Харін Назар Олександрович

група 121-23-2

Рис.4.7 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Результат роботи - адреса веб-сторінки:

http://nkharin-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я зареєструвався в AWS, створив S3 бакет, завантажив у нього статичну веб-сторінку, налаштував публічний доступ і хостинг статичного сайту. У результаті сторінка з моїм ПІБ і групою доступна за публічною адресою. Я отримав практичні навички роботи з хмарним сховищем Amazon S3.

Контрольні питання:

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

S3 найчастіше використовують для зберігання файлів у хмарі: фото, відео, документів, резервних копій. Також на S3 можна розмістити статичний сайт, як у цій роботі.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Головні переваги S3 - майже необмежений обсяг сховища, надійне зберігання даних, оплата тільки за те, що використовуєш, і гнучке налаштування доступу до файлів.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket (кошик) - це контейнер у S3, в якому зберігаються файли (об'єкти). Назва бакета має бути унікальною серед усіх користувачів AWS, а сам бакет створюється в певному регіоні.

4. Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?

Об'єкт складається з самого файлу, ключа (імені файлу в бакеті) і метаданих, наприклад типу файлу, розміру і дати зміни.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Треба зайти в консоль AWS, відкрити сервіс S3, натиснути Create bucket, ввести унікальну назву, вибрати регіон і ще раз натиснути Create bucket.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2.

Завдання.

В існуючому акаунті AWS (практична робота №4) створити віртуальну машину в сервісі EC2 на операційній системі Windows. У цій віртуальній машині встановити на робочий стіл картинку з ПІБ та номером групи. Результатом роботи є зовнішня IP-адреса машини і пароль адміністратора.

Крок 1:

Я увійшов у консоль AWS, відкрив сервіс EC2 у регіоні Europe (Stockholm) і в розділі Instances натиснув «Launch instances». Вказав назву машини kharin-apz-vm, обрав образ Microsoft Windows Server 2025 Base з позначкою Free tier eligible і тип екземпляра t3.micro, який доступний у безкоштовному плані (рис. 5.1).

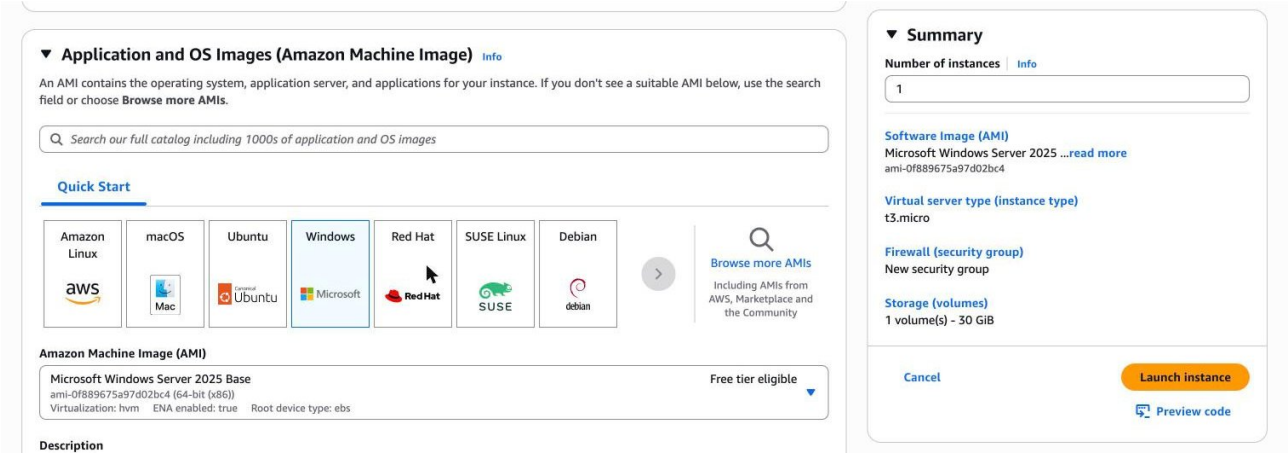


Рис.5.1 – Створення власного екземпляра віртуальної машини (Instance)

Для входу на машину я створив нову пару ключів kharin-apz-key типу RSA у форматі .pem, файл ключа автоматично завантажився на комп'ютер (рис. 5.2).

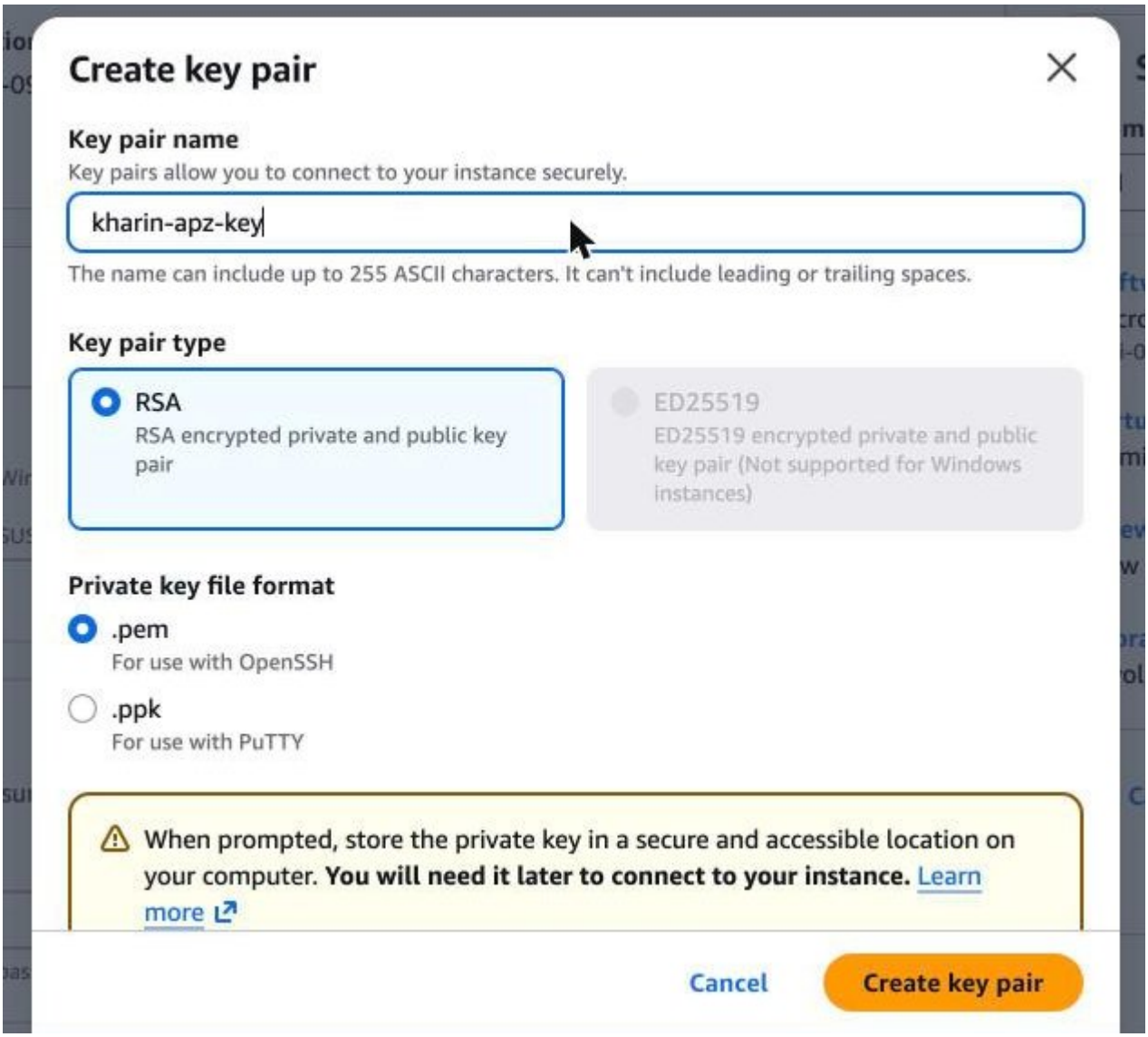


Рис.5.2 – Створення пари ключів (key pair)

У налаштуваннях мережі залишив створення Security Group з дозволом підключення по RDP, розмір диска залишив за замовчуванням - 30 ГБ (рис. 5.3) і натиснув «Launch instance». Після запуску машина з'явилася у списку екземплярів зі статусом Running (рис. 5.4).

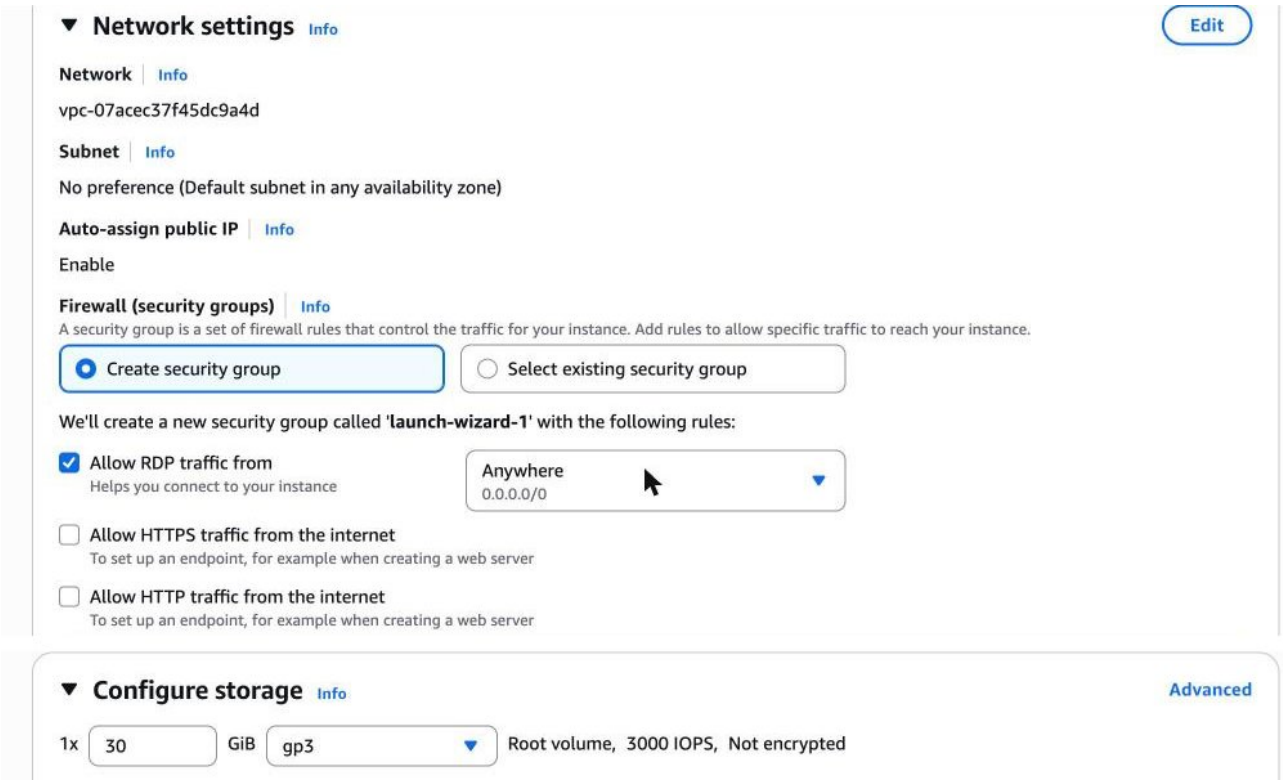


Рис.5.3 – Налаштування конфігурації машини (Network settings / Configure storage)

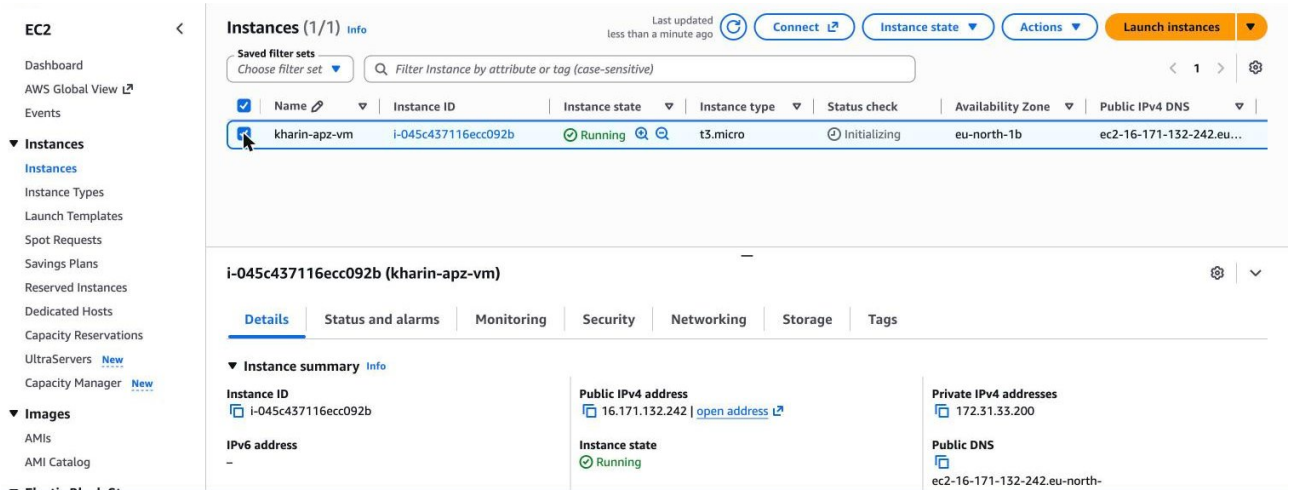


Рис.5.4 – Результат створення екземпляра на AWS

Крок 2:

У списку Instances я позначив свою машину, натиснув Actions -> Security -> Get Windows password, завантажив файл ключа .pem через «Upload private key file» і натиснув «Decrypt password». Після цього отримав ім'я користувача Administrator і розшифрований пароль (рис. 5.5). Публічна IP-адреса машини вказана у списку Instances (рис. 5.4).

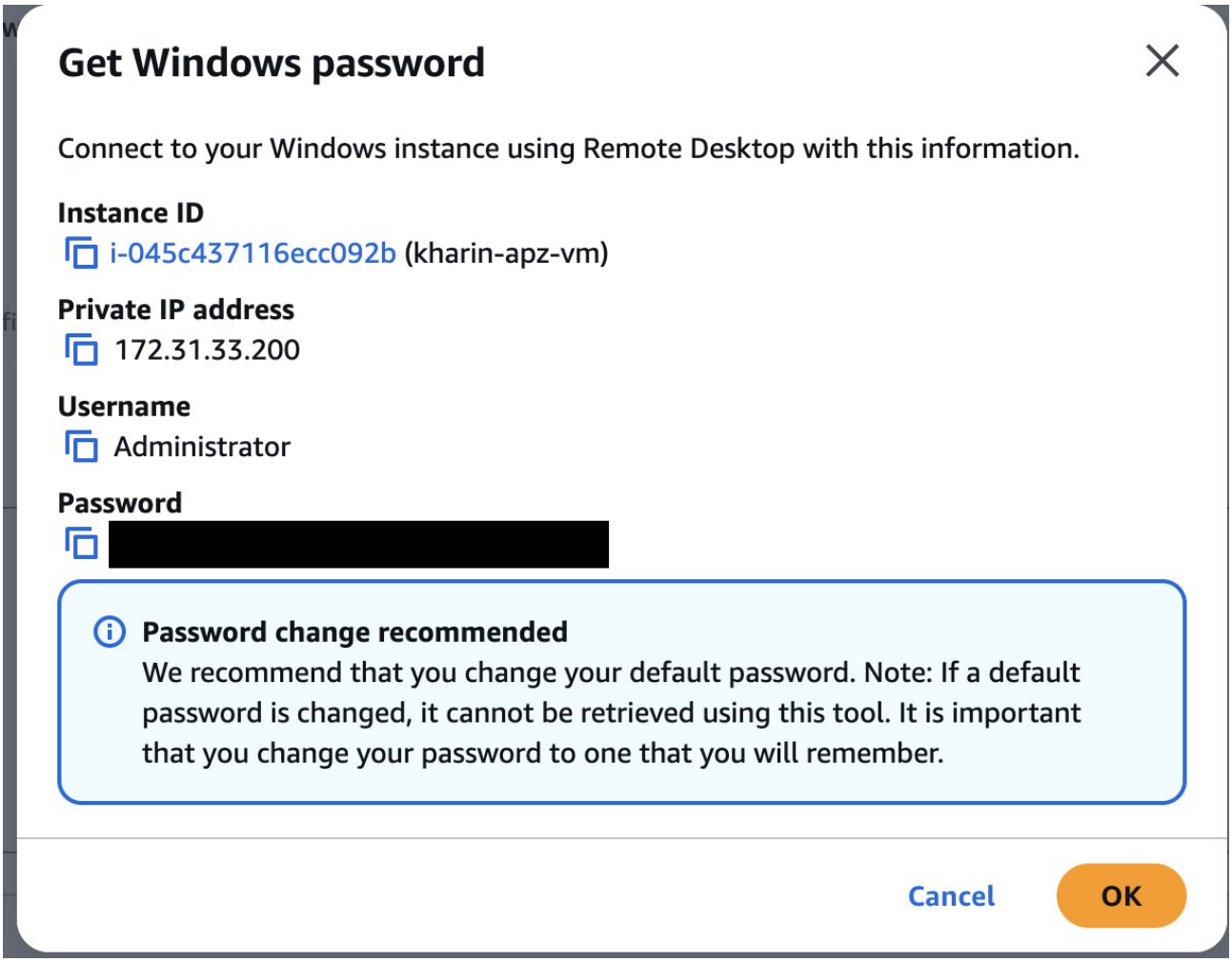


Рис.5.5 – Отримання розшифрованого пароля адміністратора

Крок 3:

Оскільки я працюю на macOS, для підключення по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) використав застосунок Windows App від Microsoft (аналог mstsc у Windows). Я додав нове підключення з публічною IP-адресою машини, ввів логін Administrator і розшифрований пароль, а на попередження про сертифікат натиснув «Continue». Після підключення відкрився стандартний робочий стіл Windows Server (рис. 5.6).

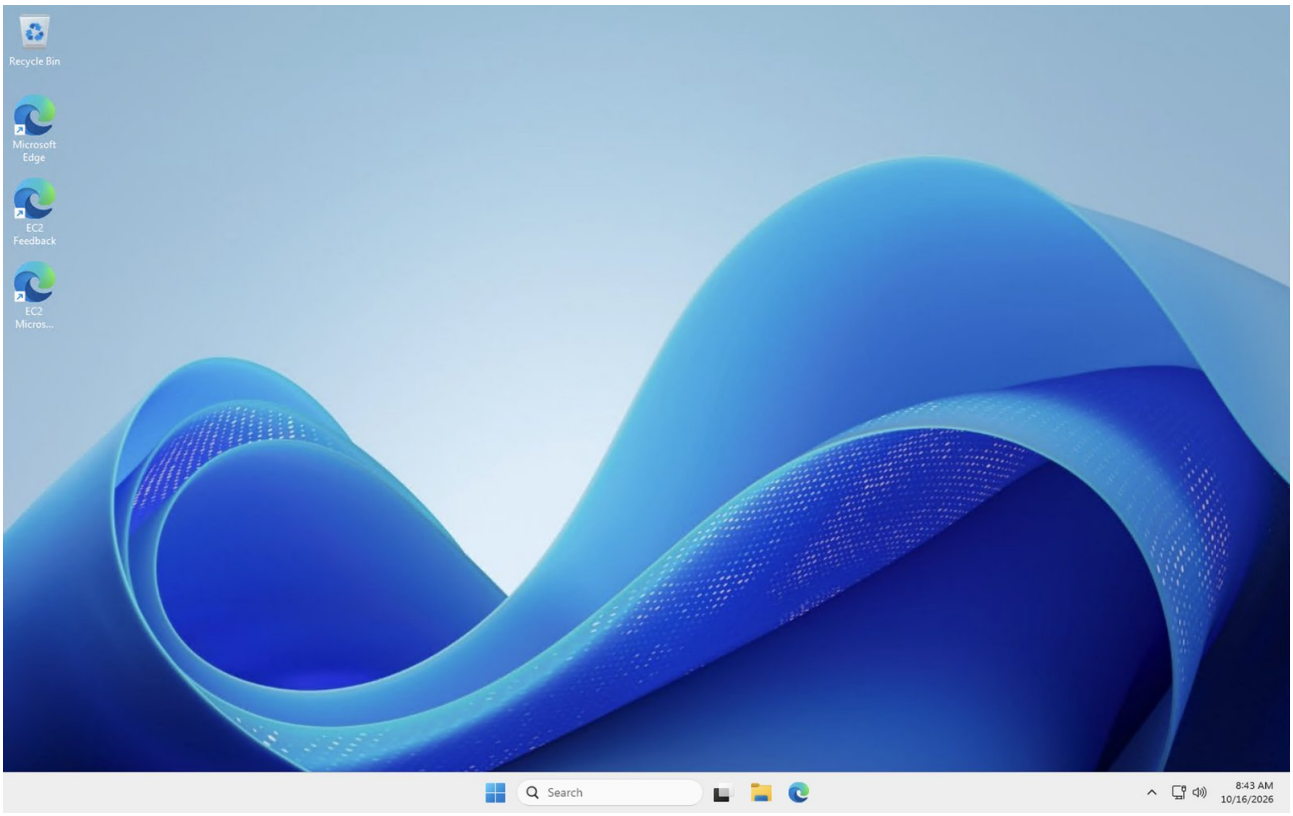


Рис.5.6 – Стандартний вигляд робочого столу віртуальної машини на AWS

Крок 4:

Я скопіював на віртуальну машину картинку з моїм ПІБ і номером групи і встановив її як фон робочого столу: правою кнопкою по картинці -> Set as desktop background (рис. 5.7).

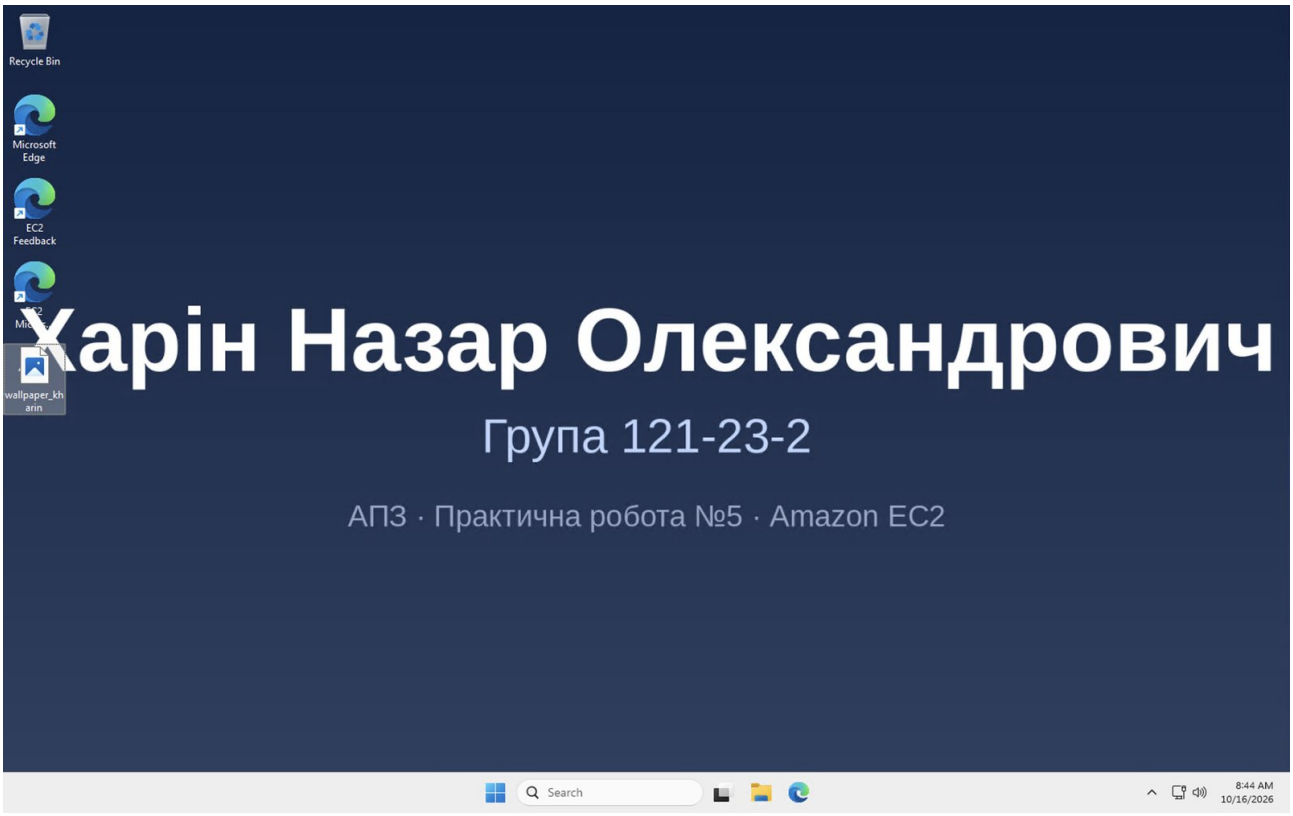


Рис.5.7 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

Результат роботи - дані для підключення до віртуальної машини:

- IP: 16.171.132.242
- User: Administrator
- Password: надається викладачу особисто

Висновок:

Під час виконання практичної роботи я створив віртуальну машину з ОС Windows у сервісі Amazon EC2, отримав пароль адміністратора за допомогою пари ключів, підключився до машини по протоколу RDP і змінив фон робочого столу на картинку з моїм ПІБ і групою. Я отримав практичні навички створення, налаштування і використання віртуальних машин у хмарі AWS.

Контрольні питання:

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Stop просто вимикає машину: диск і всі дані залишаються, і її можна знову запустити. Terminate повністю видаляє машину разом з диском, і відновити її вже не можна.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand оплачуються за час роботи без жодних зобов'язань. Reserved бронюються на 1 або 3 роки, і за це AWS дає знижку. Spot - це вільні потужності AWS за низькою ціною, але AWS може забрати таку машину в будь-який момент.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group працює як фаєрвол для віртуальної машини. У ньому вказується, які підключення дозволені, наприклад RDP на порт 3389 для Windows.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region - це географічне розташування дата-центрів AWS, наприклад eu-central-1 у Франкфурті. Від вибору регіону залежить швидкість доступу і ціна.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Спочатку треба отримати пароль через Actions -> Security -> Get Windows password за допомогою файлу ключа .pem. Потім підключитися по RDP: на Windows через mstsc, на Mac через Windows App. Вводимо публічну IP-адресу, логін Administrator і пароль.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

Під час виконання практичних робіт з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення» я підписав документ кваліфікованим електронним підписом, створив публічний репозиторій на GitHub для зберігання звітів, написав тест-кейси для власного об'єкта тестування, розмістив статичну веб-сторінку в сервісі Amazon S3 і створив віртуальну машину з ОС Windows в Amazon EC2. Я отримав практичні навички роботи з електронним підписом, системою контролю версій Git, основами тестування і хмарними сервісами AWS.